

Question 1

Soit M la taille de l'espace des mots de passe.

Technique	Pré-calcul (temps)	Pré-calcul (espace)	Attaque (temps)	Attaque (espace)
Force brute	–	–	$O(26^M)$ hachages($\frac{26^M}{2}$ en moyenne)	$O(M)$
Base pré-calculée	$O(26^M)$ ha- chages, plus un tri en $O(26^M \cdot M)$	$O(26^M \cdot (M + n))$	$O(M)$ ou $O(1)$ avec une table de hachages.	$O(26^M \cdot (M + n))$

Soit M la longueur des mots de passe; l'espace contient $N = 26^M$ mots de passe.

Force brute : on hache chaque candidat jusqu'à trouver le bon ($\frac{26^M}{2}$ essais en moyenne). Rien à stocker, mais tout est à refaire à chaque attaque.

Base pré-calculée : on stocke une fois tous les couples $(h(x), x)$, puis l'attaque est une simple recherche. Le coût est amorti, mais la mémoire est en $O(26^M)$.

Valeurs réalistes : un GPU fait environ 2^{33} hashes/s et $26^M \approx 2^{4,7M}$, donc la force brute reste faisable jusqu'à $M \approx 10$ – 11 (environ 2^{50} essais, soit une journée et demie). Pour la base, avec environ 32 octets par entrée, 1 To contient environ 2^{35} entrées : on est limité par le stockage vers $M \approx 7$ – 8 . Au-delà, il faut un compromis temps/mémoire (tables de Hellman, rainbow tables). Un sel rend de toute façon le pré-calcul inutile.